

华南理工大学期末考试

2023-2024-1学期《工科数学分析（一）》(B) 参考答案

一、填空题（共5 小题，每小题3 分，共15 分）

1. 对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$, 使得当 $0 < |x - a| < X$ 时, 有 $f(x) > \varepsilon$;

2. $-2^{2022} \sin 2x dx^{2023}$;

3. $y = \sqrt{3}x - 1$;

4. $\frac{1}{2} \ln 3$;

5. $\sqrt{3} + \frac{\pi}{6}$.

二、计算题(共3小题，每小题8分，共24 分)

1. 解:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x(1 - \cos \sqrt{x})} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{\frac{1}{2}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\sin x}{2\sqrt{\cos x}}}{x} = \frac{1}{2}.$$

2. 解: 令 $x = \sin t, t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. 则

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1-x^2} \arcsin x dx &= \int \cos t \cdot t \cdot \cos t dt = \frac{1}{2} \int t(1 + \cos 2t) dt \\ &= \frac{1}{4} t^2 + \frac{1}{4} \int t \sin 2t \\ &= \frac{1}{4} t^2 + \frac{1}{4} t \sin 2t + \frac{1}{8} \cos 2t + C \\ &= \frac{1}{4} \arcsin^2 x + \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} \arcsin x - \frac{1}{4} x^2 + C. \end{aligned}$$

3. 解: 令 $\sqrt{x+1} = t$, 则 $x = t^2 - 1, dx = 2t dt$, 从而

$$\int_0^1 e^{2\sqrt{x+1}} dx = \int_1^{\sqrt{2}} e^{2t} \cdot 2t dt = \int_1^{\sqrt{2}} t d e^{2t} = t e^{2t} \Big|_1^{\sqrt{2}} - \int_1^{\sqrt{2}} e^{2t} dt = \left(\sqrt{2} - \frac{1}{2} \right) e^{2\sqrt{2}} - \frac{1}{2} e^2.$$

三、解答题（共4 小题，每小题8 分，共32 分）。

1. 证明: 用归纳法证明单调性:

(1) 显然 $x_2 = \sqrt{7} > x_1 = 1$;

(2) 假设 $x_n > x_{n-1}, n > 1$, 即 $x_n > \frac{x_n^2 - 4}{3}$, 则

$$x_{n+1} = \sqrt{4 + 3x_n} > \sqrt{4 + 3 \cdot \frac{x_n^2 - 4}{3}} = x_n.$$

因此 $\{x_n\}$ 为单调增加的数列.

又, 根据 $x_{n+1} = \sqrt{4 + 3x_n} > x_n, \forall n \geq 1$, 有

$$4 + 3x_n > x_n^2 \iff (x_n - 4)(x_n + 1) < 0,$$

从而 $x_n < 4, \forall n \geq 1$, 即, $\{x_n\}$ 有上界4.

根据单调有界收敛定理, $\{x_n\}$ 收敛, 不妨假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$. 则有 $x = \sqrt{4 + 3x}$, 解得 $x = 4, x = -1$ (舍去).

2. 解:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4tf(t^2)f'(t^2)}{f(t^2)} = 4tf'(t^2),$$
$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{8t^2f''(t^2) + 4f'(t^2)}{f(t^2)}.$$

3. 解: 方程 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$ 两端同时对 x 求一阶导和二阶导, 有

$$3x^2 + 3y^2y' - 3 + 3y' = 0, \quad (1)$$

$$6x + 6y(y')^2 + 3y^2y'' + 3y'' = 0. \quad (2)$$

在(1)式中令 $y' = 0$, 得 $x = -1$ 或 $x = 1$. 由极值的必要条件可知, 极值可能点为 $x = -1, x = 1$.

当 x 分别取 -1 和 1 时, 由 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$, 得 $y(-1) = 0, y(1) = 1$.

将 $x = -1, y(-1) = 0$ 及 $y'(-1) = 0$ 代入(2)式, 得 $y''(-1) = 2$.

因为 $y'(-1) = 0, y''(-1) = 2 > 0$, 根据极值的第二充分条件, $y(-1) = 0$ 是 $y(x)$ 的极小值.

将 $x = 1, y(1) = 1$ 及 $y'(1) = 0$ 代入(2)式, 得 $y''(1) = -1$.

因为 $y'(1) = 0, y''(1) = -1 < 0$, 根据极值的第二充分条件, $y(1) = 1$ 是 $y(x)$ 的极大值.

4. 解: 根据对称性, 有

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^a \left[\left(\sqrt{a^2 - y^2} + b \right)^2 - \left(-\sqrt{a^2 - y^2} + b \right)^2 \right] dy \\ &= 8b\pi \int_0^a \sqrt{a^2 - y^2} dy \\ &= 8a^2b\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt \\ &= 2a^2b\pi^2. \end{aligned}$$

四、证明题 (共2小题, 每小题10分, 共20分)

1. 证明: 令 $f(x) = \ln(1+x) - x - \frac{x^2}{2}, x > 0$. 则

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x,$$

$$f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} + 1 > 0.$$

从而 $f'(x)$ 为 $[0, +\infty)$ 上的严格单增函数, 即有 $f'(x) > f'(0) = 0, x \in (0, +\infty)$.

这表明 $f(x)$ 为 $[0, +\infty)$ 上的严格单增函数, 即有

$$f(x) > f(0) = 0, \quad x > 0.$$

定理得证.

2. 证明: 利用Lagrange中值定理, 对于任意的 $x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$, 有

$$|\cos x_1 - \cos x_2| = |\sin \xi| |x_1 - x_2|, \quad \xi = \theta x_1 + (1 - \theta)x_2, \quad 0 < \theta < 1.$$

即有,

$$|\cos x_1 - \cos x_2| \leq |x_1 - x_2|.$$

因此对于 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 只要 $|x_1 - x_2| < \delta$, 便有

$$|\cos x_1 - \cos x_2| < \varepsilon.$$

定理得证.

五、应用题 (9 分)。

解: 设圆锥底面圆半径为 R , 则

$$\frac{r}{R} = \frac{\sqrt{(h-r)^2 - r^2}}{h}$$

从而

$$R = \frac{rh}{\sqrt{h^2 - 2hr}}.$$

于是圆锥体积为

$$V(h) = \frac{\pi}{3} R^2 h = \frac{\pi r^2}{3} \frac{h^2}{h - 2r} \quad (2r < h < +\infty).$$

因

$$V'(h) = \frac{\pi r^2}{3} \cdot \frac{h^2 - 4rh}{(h - 2r)^2},$$

解 $V'(h) = 0$, 得 $h = 4r, h = 0$ (舍去).

最小体积为 $V_{\min} = \frac{8}{3}\pi r^3$.